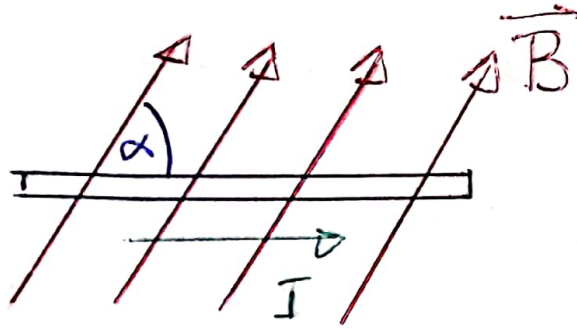
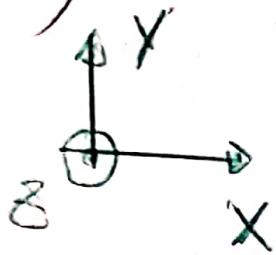


GUIA MAGNETOSTÁTICA (1)

6)



$$l = 1 \text{ m}$$

$$I = 10 \text{ A}$$

$$B = 1,5 \text{ T}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

CALCULAR LA FUERZA SOBRE EL ALAMBRE

SOLUCIÓN: CONDUCTOR RECTILÍNEO Y CAMPO UNIFORME, LUEGO $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$

$$\vec{l} = l \hat{i} \quad \vec{B} = B(\cos \alpha \hat{i} + \sin \alpha \hat{j})$$

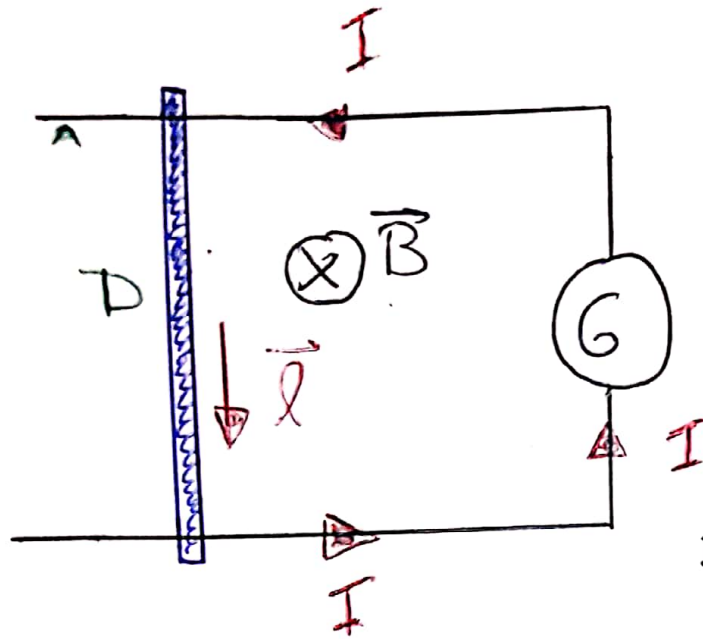
$$\vec{F} = I l B \hat{i} \times (\cos \alpha \hat{i} + \sin \alpha \hat{j})$$

~~$$\vec{F} = I l B \sin \alpha \hat{k}$$~~

$$\vec{F} = I l B \sin \alpha \hat{k} = 10 \text{ A} \times 1 \text{ m} \times 1,5 \text{ T} \sin 30^\circ \hat{k}$$

$$\boxed{\vec{F} = 7,5 \text{ N } \hat{k}}$$

7)



~~sin~~ SIN FRICCION

~~Fuerza~~ FUERZA SOBRE LA BARRA $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$
 $\vec{B} = -B \hat{k}$; $\vec{l} = -D \hat{j}$

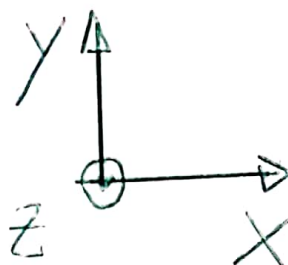
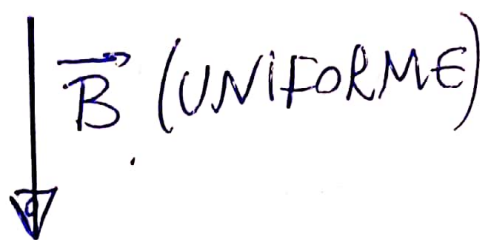
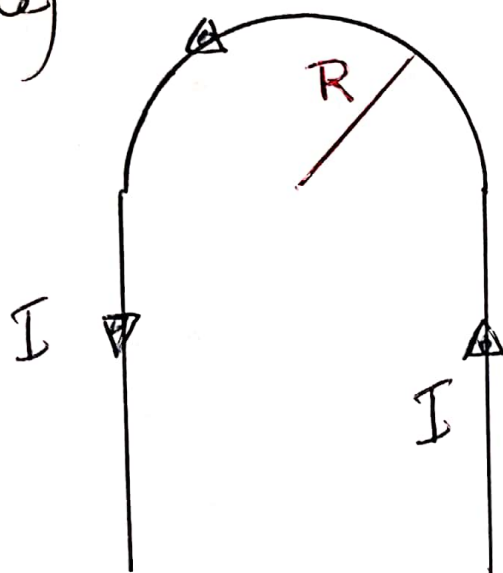
$$\vec{F} = IBD (-\hat{j}) \times (-\hat{k}) \rightarrow \vec{F} = IBD \hat{i}$$

$$IBD \hat{i} = \vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \vec{a} = \frac{IBD}{m} \hat{i} \text{ (MRUV)}$$

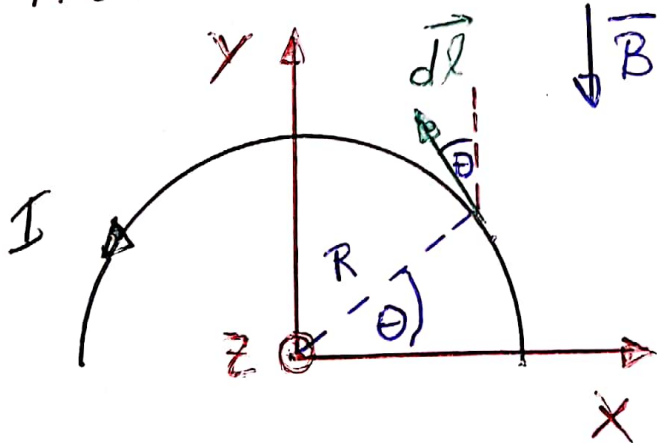
$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t = \vec{a}t \rightarrow \boxed{\vec{v} = \frac{IBD}{m} t \hat{i}}$$

8) a)

3



PIDE FUERZA SOBRE EL CONDUCTOR. EN LOS TRAMOS RECTOS ES $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$ CON $\vec{l} \parallel \vec{B}$ Y NO CONTRIBUYEN. QUEDA EL TRAMO SEMICIRCULAR



$$d\vec{l} = dl(-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j})$$

$$d\vec{l} = R(-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) d\theta$$

$$\vec{B} = -B \hat{j}$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} = IB R d\theta (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) \times (-\hat{j})$$

$$d\vec{F} = IB R \sin\theta d\theta \hat{k}$$

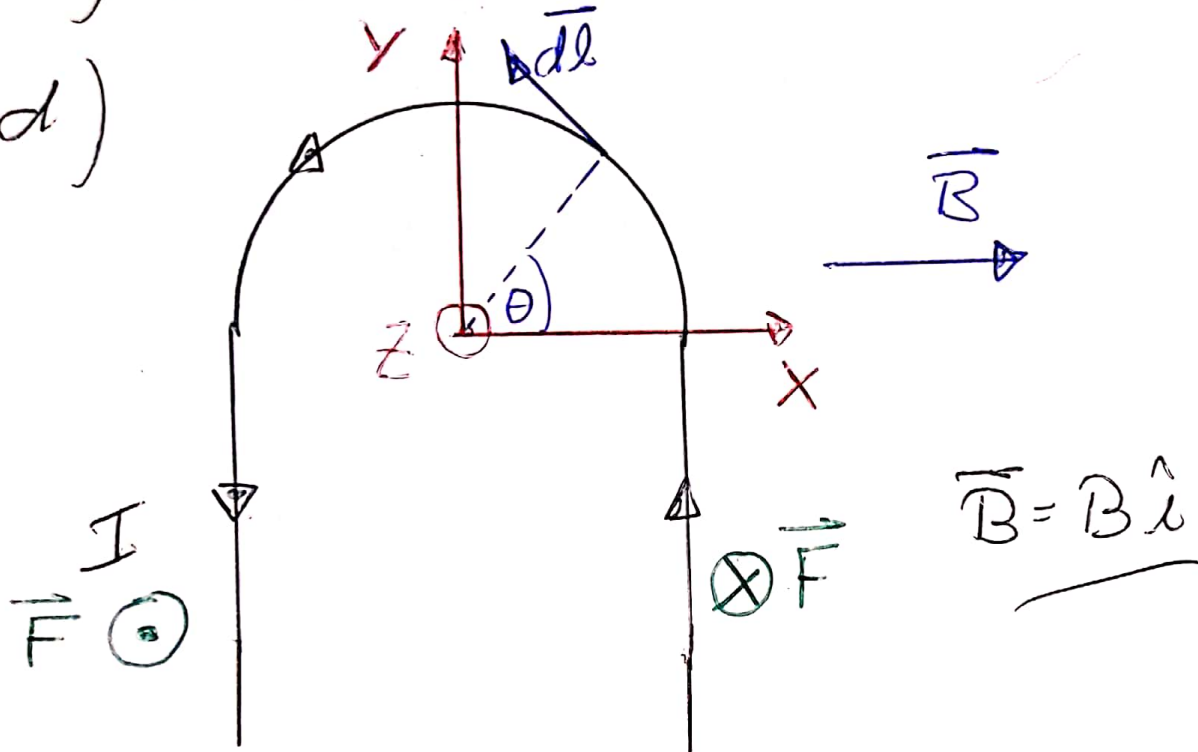
$$\vec{F} = \int d\vec{F} = IB R \hat{k} \int_0^\pi \sin\theta d\theta \rightarrow \boxed{\vec{F} = 2IB R \hat{k}}$$

[4]

b) $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$, si $\vec{B}$ se invierte la fuerza invierte el sentido

c) LA FUERZA INVIERTE EL SENTIDO

d)



SOBRE LOS SEGMENTOS RECTILÍNEOS LA FUERZA SERÁ $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$ Y QUEDA COMO INDICADO EN LA FIGURA, LO CUAL TIENDE A GIRAR A LA DISTRIBUCIÓN ALREDEDOR DEL EJE Y.

EN EL TRAMO CURVO $d\vec{l} = R(-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j})d\theta$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} = I B R d\theta (-\sin\theta \hat{i} + \cos\theta \hat{j}) \times \hat{i}$$
~~$$d\vec{F} = I B R d\theta (-\sin\theta \hat{j} - \cos\theta \hat{k})$$~~

$$d\vec{F} = -I B R \cos\theta d\theta \hat{k}$$

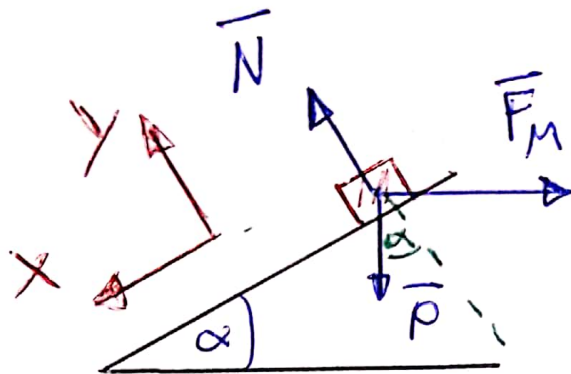
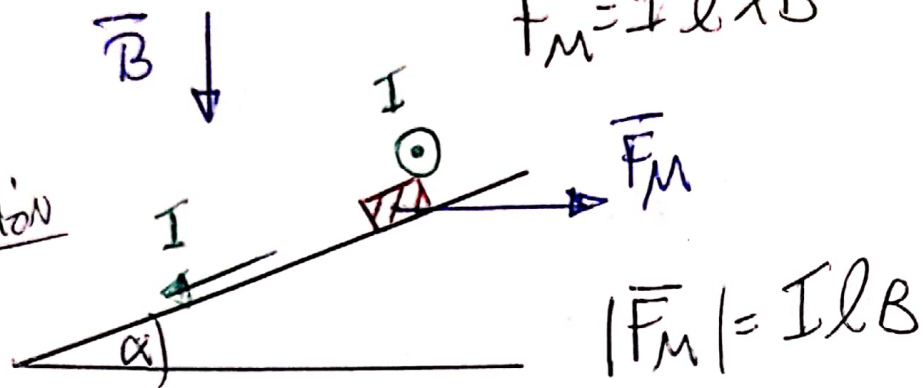
$$\vec{F} = \int d\vec{F} = -I B R \hat{k} \int_0^\pi \cos\theta d\theta = 0 \quad (\text{NO CONTRIBUYE})$$

10)

5

$$\vec{F}_M = I \vec{l} \times \vec{B}$$

Sin friction



$$y) N - mg \cos \alpha - IlB \sin \alpha = 0$$

$$x) mg \sin \alpha - IlB \cos \alpha = ma$$

$$a) a = 0 \rightarrow I = \frac{mg}{lB} \tan \alpha = \boxed{2,77 \text{ A}}$$

$$b) I = 2 \text{ A}; \quad \boxed{a = g \sin \alpha - \frac{IlB}{m} \cos \alpha}$$

$$a = (5,9 - 4,26) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\boxed{a = 1,64 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

71) CAMPO DEL HILO INFINITO
HECHO EN CLASE

72) FUERZA ENTRE HILOS PARALELOS
HECHO EN CLASE



75) HECHO EN CLASE CON RESULTADO MÁS
COMPACTO Y MÁS GENERAL QUE EL
PRESENTADO AQUÍ

76) IDEM

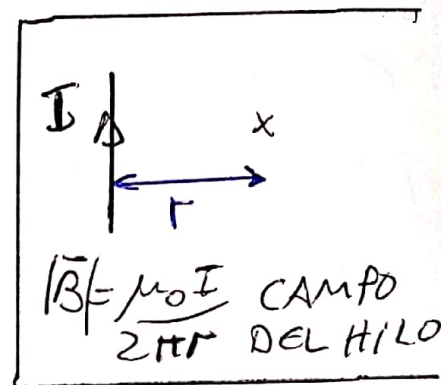
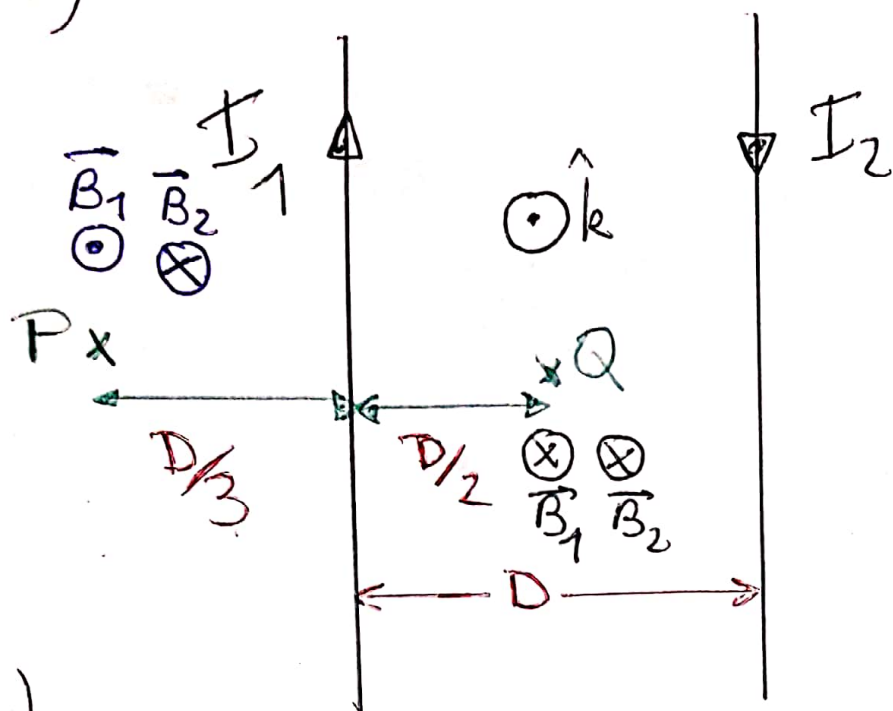
78) CAMPO EN EL CENTRO DE ESPIRA
CUADRADA
HECHO EN CLASE

20) a) CAMPO DE ESPIRA CIRCULAR EN EL
EJE
HECHO EN CLASE

79) PONER $\theta_1 = 0$ Y $\theta_2 = \pi/2$ EN LA FÓRMULA
DEL CAMPO DEL HILO

13)

7



a)

EL CAMPO ES NULO EN P $\rightarrow$ LOS SENTIDOS DE CIRCULACIÓN SON OPUESTOS.

$$0 = |\vec{B}_1| - |\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi D/3} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(D + D/3)}$$

$$3I_1 = \frac{3}{4} I_2 \rightarrow \boxed{I_2 = 4I_1 \text{ CON SENTIDOS OPUESTOS}}$$

b) EN Q EL CAMPO ES

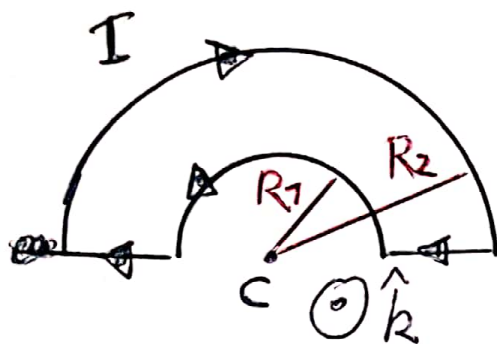
$$\vec{B} = (-\hat{k}) \left[\frac{\mu_0 I_1}{2\pi D/3} + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi D/2} \right] = -\frac{\mu_0}{\pi D} (I_1 + I_2) \hat{k}$$

$$\boxed{\vec{B} = -\frac{5\mu_0 I_1}{\pi D} \hat{k}}$$

~~21)~~
21)

DETERMINAR CAMPO EN C

8



LOS SEGMENTOS RECTILÍNEOS NO GENERAN CAMPO EN C PUES $d\vec{l} \parallel \hat{r}$.

LA SEMICIRCUNFERENCIA DE RADIO R_1 GENERA UN CAMPO SALIENTE DE MÓDULO

$$\frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2R_1} = B_1$$

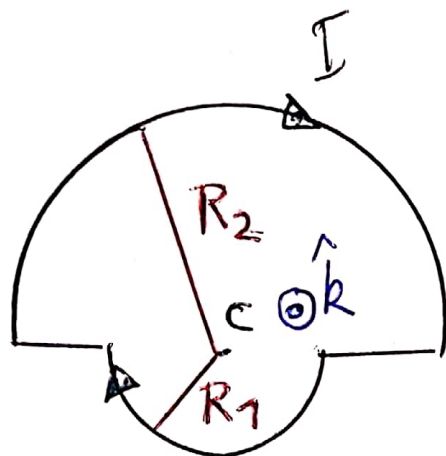
LA SEMICIRCUNFERENCIA DE RADIO R_2 GENERA UN CAMPO ENTRANTE DE MÓDULO

$$\frac{1}{2} \frac{\mu_0 I}{2R_2} = B_2$$

COMO $R_2 > R_1 \rightarrow B_2 < B_1$ Y EL CAMPO EN C

ES SALIENTE DE MÓDULO $B = B_1 - B_2$

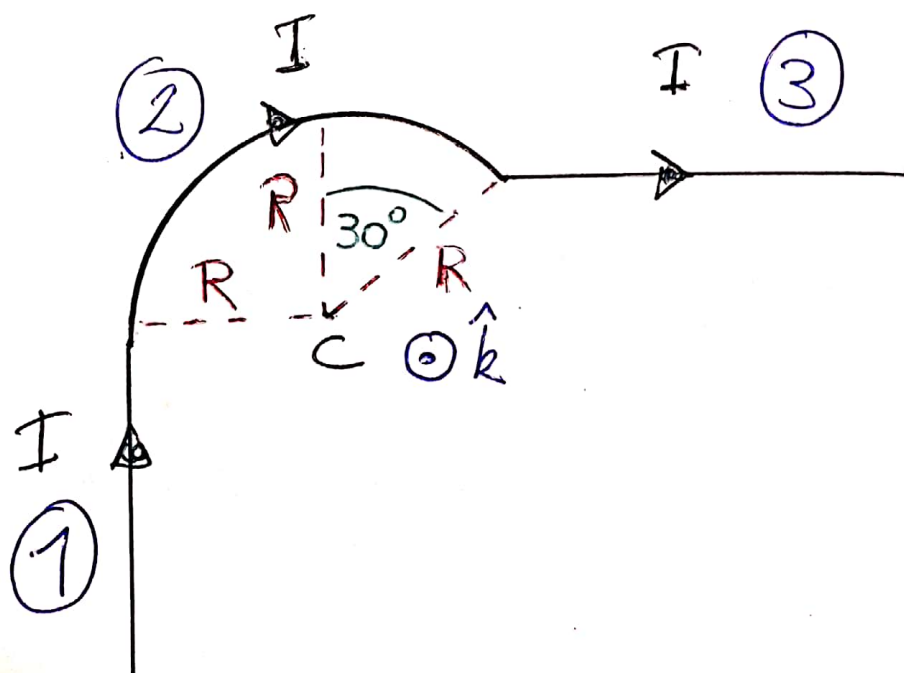
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \hat{k}$$



AHORA AMBAS CONTRIBUCIONES SON ENTRANTES
Y EL CAMPO EN C ES ENTRANTE

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) (-\hat{k})$$

VEAMOS OTRO EJEMPLO: DETERMINAR EL
CAMPO EN C:

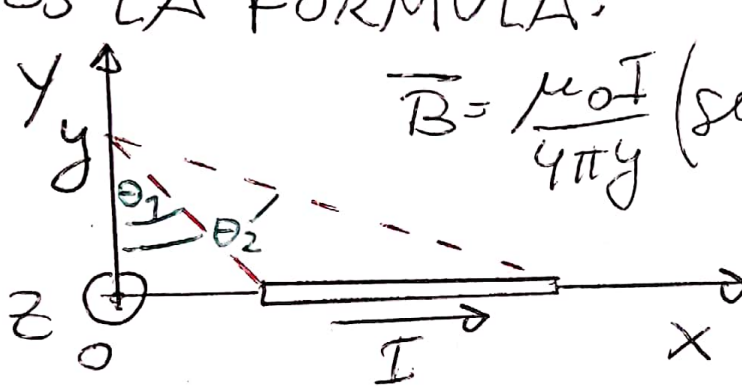


SERÁ $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3$. OBSERVAMOS QUE TODAS LAS CONTRIBUCIONES ESTAN EN $(-\hat{k})$.

TENEMOS:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{120^\circ}{360^\circ} (-\hat{k}) = -\frac{\mu_0 I}{6R} \hat{k}$$

PARA LOS SEGMENTOS RECTILÍNEOS RECORDAMOS LA FÓRMULA:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi y} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \hat{k}$$


PARA EL TRAMO (1) TENEMOS $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = -\frac{\pi}{2}$, $y = R$,

~~$$\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \hat{k}$$~~

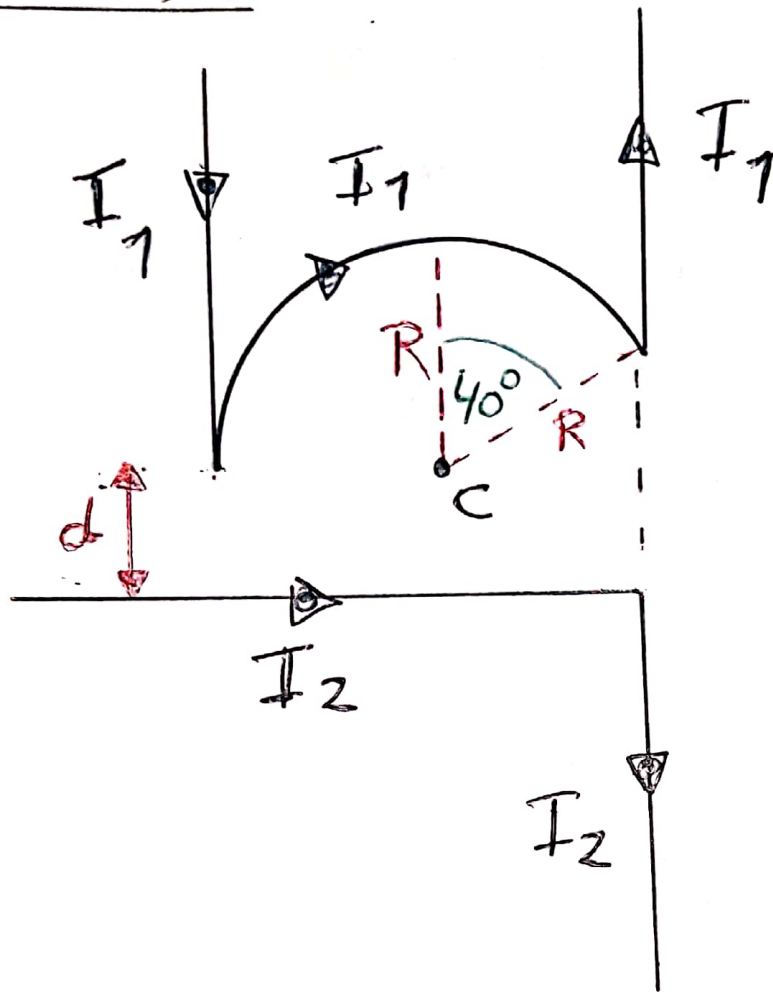
$$\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \hat{k}$$

PARA EL TRAMO (3) ES $\theta_1 = -30^\circ$, $\theta_2 = -90^\circ$ y $y = R \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} R$. LUEGO:

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{\sqrt{3}}{2} R} (-1 + \frac{1}{2}) \hat{k} = -\frac{\mu_0 I}{4\sqrt{3}\pi R} \hat{k}. \text{ SUMANDO}$$

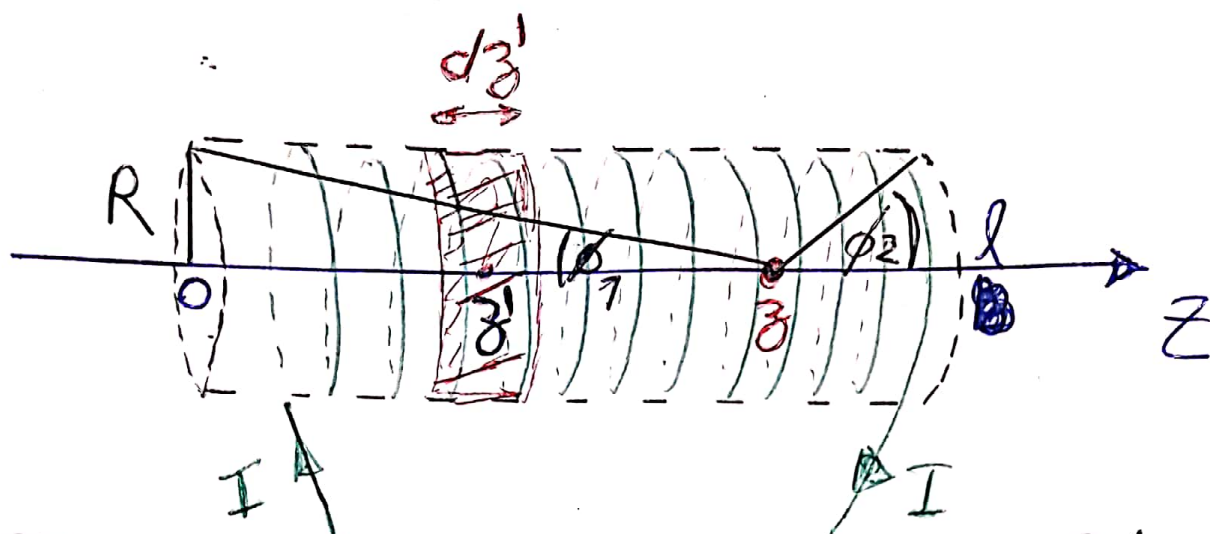
$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{R} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4\pi} + \frac{1}{4\sqrt{3}\pi} \right) \hat{k}$$

TAREA: CALCULAR EL CAMPO EN C

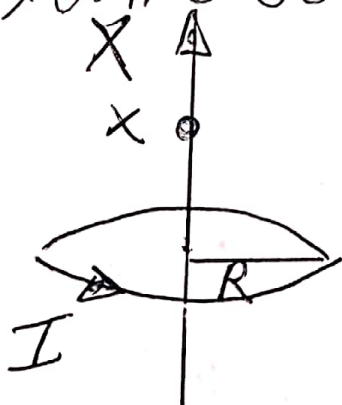


23) CAMPO DE UN SOLENOIDE:

12



ES UN SOLENOIDE QUE TIENE RADIO R ,
~~SOLENOIDE~~ N VUELTAS DE ALAMBRE, LONGI-
 TUD l Y CORRIENTE I . QUIERO CALCULAR
 EL CAMPO EN EL PUNTO z . RECORDEMOS
 EL CAMPO DE UN ANILLO CON ~~CON~~
 CORRIENTE, EN EL EJE:



$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \hat{z}$$

EN ESTE CASO ME PARO EN z' Y CONSIDERO
 EL SEGMENTO dz' DE LONGITUD dz' QUE
 ES COMO UN ANILLO CON $\frac{dz'}{l} N$ VUELTAS
 DE ALAMBRE Y CORRIENTE $dI = I \frac{dz'}{l} N$.

EL CAMPO $\vec{dB}$ QUE GENERA ES

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 R^2 di}{2[R^2 + (z' - z)^2]^{3/2}} \hat{k} = \frac{\mu_0 R^2 NI}{2l[R^2 + (z' - z)^2]^{3/2}} \hat{k} dz'$$

APLIICO EL PRIO. DE SUPERPOSICIÓN:

$$\vec{B}(z) = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 R^2 NI}{2l} \hat{k} \int_0^l \frac{dz'}{[R^2 + (z' - z)^2]^{3/2}}$$

$$u = z' - z, du = dz'$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 R^2 NI}{2l} \int_{-z}^{l-z} \frac{du}{(u^2 + R^2)^{3/2}} \hat{k}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 R^2 NI}{2l} \hat{k} \frac{1}{R^2} \left. \frac{u}{\sqrt{u^2 + R^2}} \right|_{-z}^{l-z}$$

~~$$\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2l} \hat{k} \left[\frac{l-z}{\sqrt{(l-z)^2 + R^2}} + \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right]$$~~

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{2l} \left[\frac{l-z}{\sqrt{(l-z)^2 + R^2}} + \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right] \hat{k}$$

VIENDO LA FIGURA, ESTO TAMBIÉN SE PUEDE PONER:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 N I}{2l} (\cos \phi_1 + \cos \phi_2) \hat{k}$$

VEAMOS EL CASO DEL SOLENOIDE INFINITO
HACEMOS $\phi_1 \rightarrow 0$, $\phi_2 \rightarrow 0$ Y QUEDA

$$\vec{B}_\infty = \frac{\mu_0 N I}{l} \hat{k} = \mu_0 n I \hat{k}$$

SIENDO n LA DENSIDAD DE ESPIRAS.
OBSERVAR QUE ES UN CAMPO UNIFORME.